



Feiras Ecológicas

Arquitetura de Computação em Nuvem — Projeto de Aplicação Web

Artur, Gabriel Lessa, Lisiane, Lucca e Nickolas

O Projeto e Seu Objetivo

A aplicação **Feiras Ecológicas** foi desenvolvida como projeto prático da disciplina de Arquitetura de Computação em Nuvem. Seu propósito é criar uma plataforma digital que conecte feiras, expositores e consumidores, promovendo produtos sustentáveis e facilitando a comunicação entre os participantes do ecossistema.

Exibir Feiras

Listagem e detalhes de feiras ecológicas com datas, localização e programação.

Produtos e Expositores

Catálogo de produtos sustentáveis com perfis completos dos expositores participantes.

Contato e Notificações

Formulários de contato e inscrição para receber notificações sobre novas feiras e eventos.

Stack Tecnológico da Aplicação

Frontend

O frontend utiliza **EJS (Embedded JavaScript)** como motor de templates, renderizando páginas HTML dinâmicas no servidor. A interface consome os dados expostos pela API do backend e apresenta feiras, produtos e expositores de forma organizada.

Backend

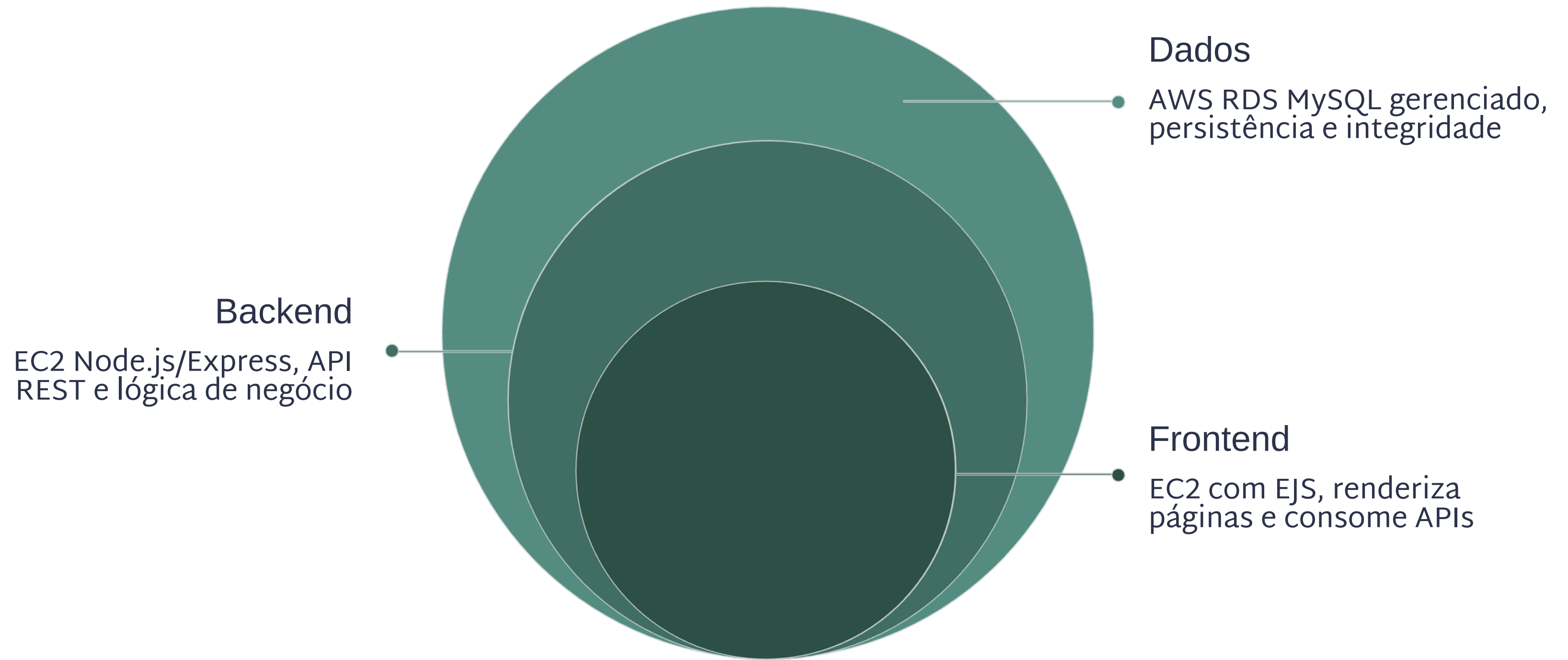
O backend é construído com **Node.js e Express**, expondo uma API REST que gerencia a lógica de negócio, persistência de dados e integração com os serviços de mensageria da AWS.

Banco de Dados

O **MySQL** armazena todos os dados da aplicação: feiras, produtos, expositores, contatos e inscrições de notificações.

Arquitetura em 3 Camadas na AWS

A solução foi projetada seguindo o modelo clássico de **arquitetura em três camadas**, mapeada diretamente para serviços gerenciados e instâncias na AWS. Essa separação garante escalabilidade independente, segurança por isolamento e facilidade de manutenção.



Cada camada pode ser escalada, monitorada e atualizada de forma independente, reduzindo o impacto de mudanças e facilitando a operação contínua da aplicação.

Por Que AWS, EC2 e RDS?



EC2 para Frontend e Backend

As instâncias EC2 oferecem controle total sobre o ambiente de execução, permitindo instalação e configuração personalizada do Node.js, Express e EJS. Permitem também integração nativa com outros serviços AWS como CloudWatch, SQS e SNS.



RDS MySQL Gerenciado

O Amazon RDS abstrai tarefas operacionais como backups automáticos, patches de segurança e replicação. A opção **Multi-AZ** garante alta disponibilidade com failover automático em caso de falha na zona primária.

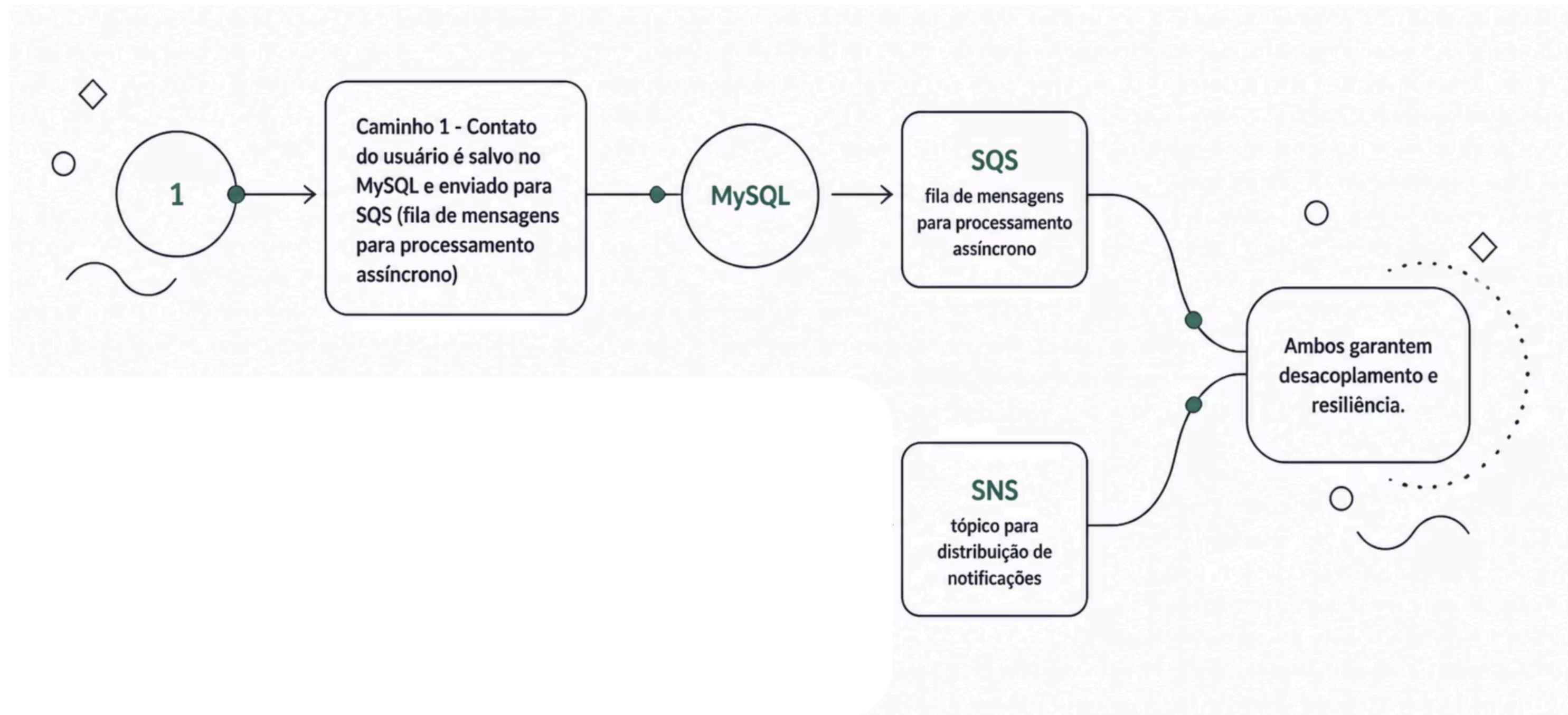


VPC com Isolamento de Rede

A infraestrutura é provisionada dentro de uma **VPC dedicada**, com subnets públicas para os EC2 e subnets privadas para o RDS, garantindo isolamento de rede e segurança por design.

Fluxo de Mensageria: SQS e SNS

A aplicação utiliza serviços de mensageria da AWS para **desacoplar componentes** e garantir resiliência nas operações assíncronas. Em vez de processar contatos e notificações de forma síncrona, as mensagens são enfileiradas e publicadas, assegurando que nenhuma solicitação seja perdida mesmo em picos de demanda.



Amazon SQS

Fila que armazena os contatos recebidos, permitindo que o backend processe as mensagens no seu próprio ritmo, sem bloquear a resposta ao usuário.

Amazon SNS

Tópico que distribui notificações para múltiplos assinantes (e-mail, SMS, Lambda), garantindo que as inscrições sejam processadas de forma confiável e escalável.

Infraestrutura como Código(IaC) com Terraform

Toda a infraestrutura é provisionada e gerenciada via **Terraform**, garantindo rastreabilidade, reprodutibilidade e versionamento dos recursos. O código está organizado na pasta IaC do projeto.

1

VPC e Subnets

Criação de VPC dedicada com subnets públicas para os EC2 (frontend e backend) e subnets privadas para o RDS MySQL.

2

EC2 Frontend e Backend

Provisionamento das instâncias EC2 com configurações de segurança, user-data para inicialização e políticas IAM para acesso ao CloudWatch.

3

RDS MySQL

Criação da instância RDS com parâmetros de segurança, credenciais e configuração Multi-AZ para alta disponibilidade.

4

SQS, SNS e IAM

Configuração das filas, tópicos e políticas IAM que permitem aos EC2 publicar e consumir mensagens e enviar logs ao CloudWatch.

Observabilidade com Amazon CloudWatch

O **Amazon CloudWatch** é o serviço central de observabilidade da solução, fornecendo visibilidade completa sobre o comportamento da aplicação em tempo real. Cada componente da arquitetura contribui com dados que permitem detectar, diagnosticar e responder a problemas rapidamente.

→ Logs Centralizados

Os EC2 enviam logs de aplicação e sistema para o CloudWatch Logs, facilitando depuração e auditoria.

→ Métricas em Tempo Real

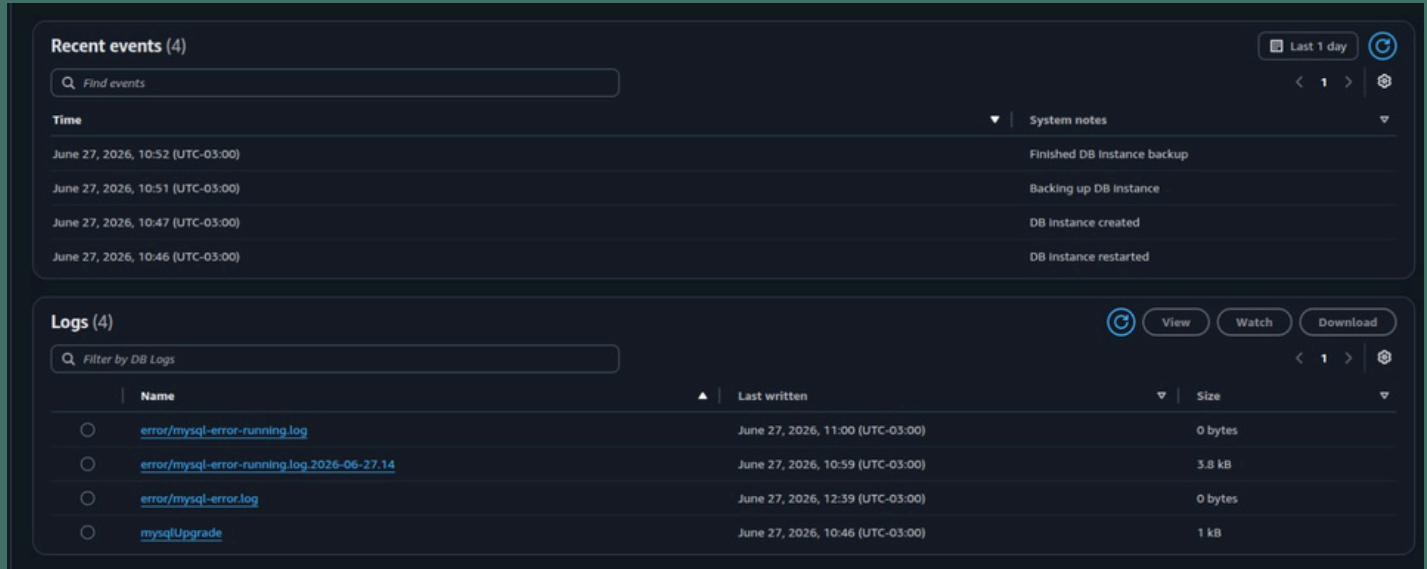
CPU, memória, tráfego de rede e status das instâncias são monitorados continuamente.

→ Alarmes Automáticos

Alarmes configurados disparam notificações via SNS quando métricas ultrapassam thresholds definidos.

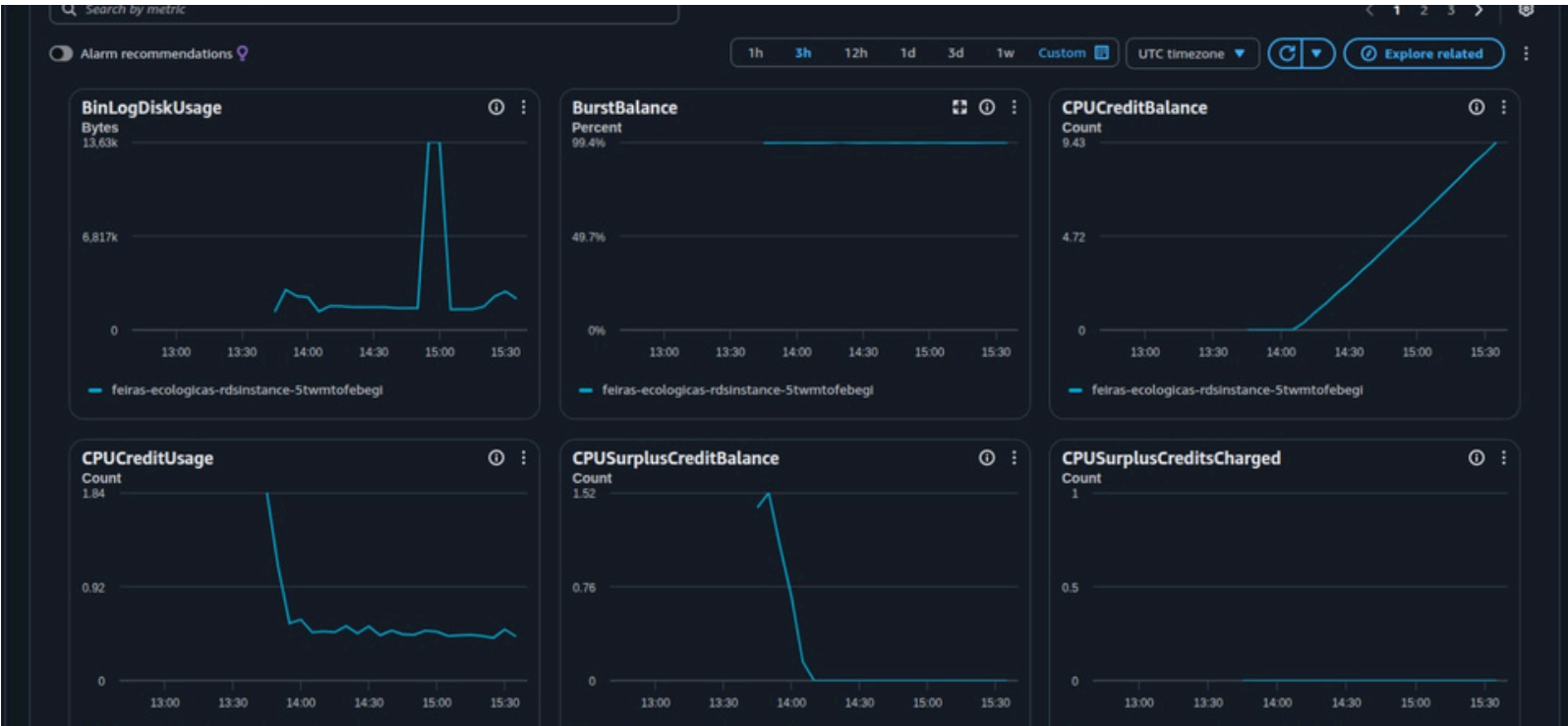
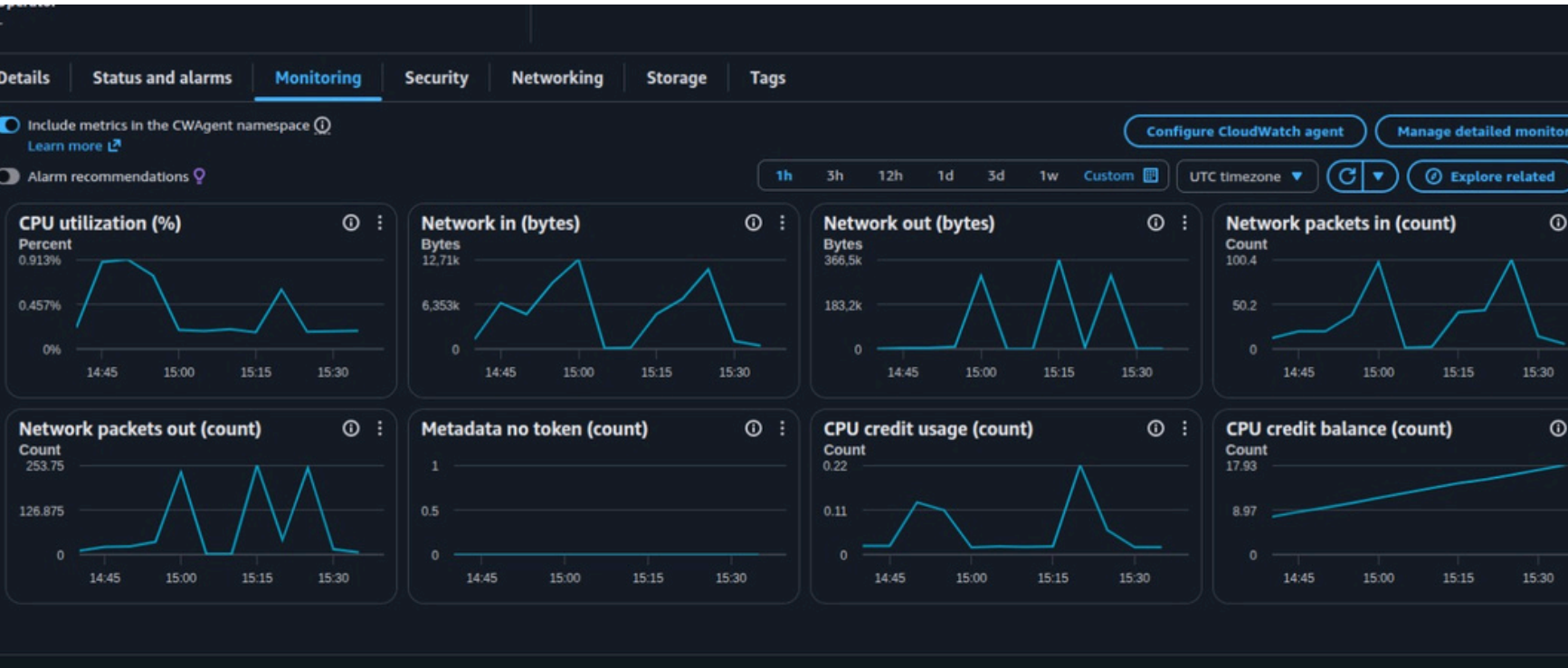
Benefícios do CloudWatch

- Visibilidade unificada de toda a stack
- Detecção proativa de anomalias
- Integração nativa com EC2, RDS, SQS e SNS
- Histórico de métricas para análise de tendências
- Redução do MTTR (tempo médio de resolução)



Monitoramento em Ação

Outro exemplos reais dos dashboards do CloudWatch demonstrando a observabilidade da solução.



Monitoramento do Backend

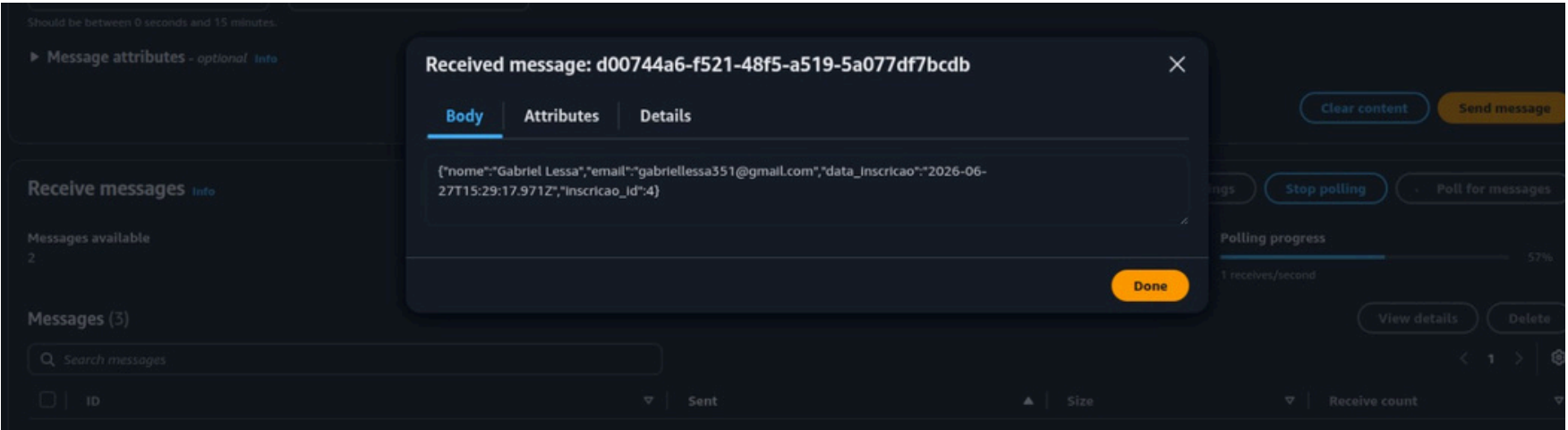
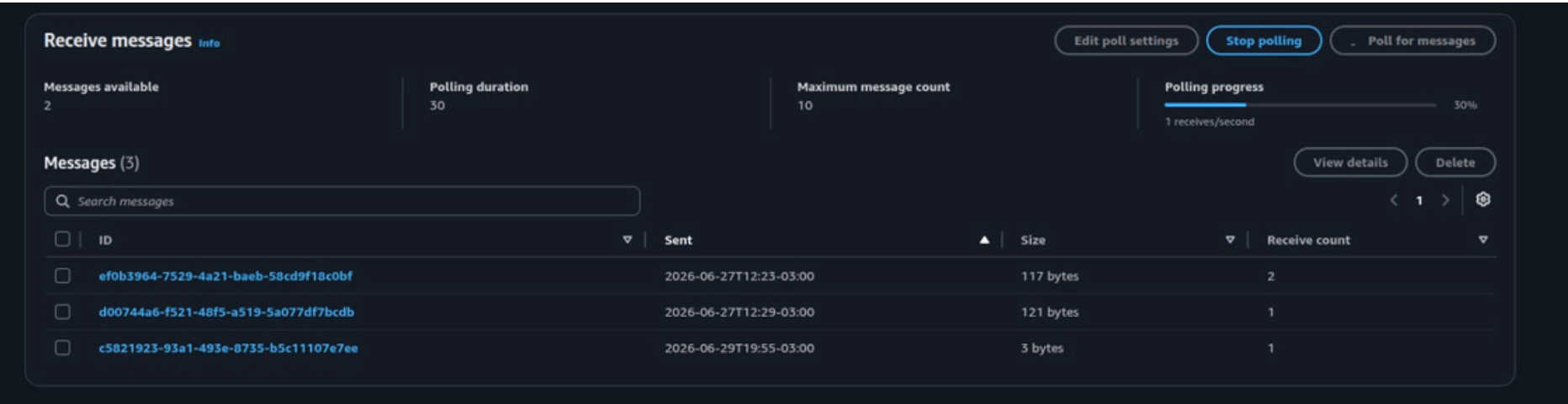
Métricas de CPU, memória e latência da instância EC2 do backend

Monitoramento do Banco

Indicadores de conexão, IOPS e armazenamento do RDS MySQL

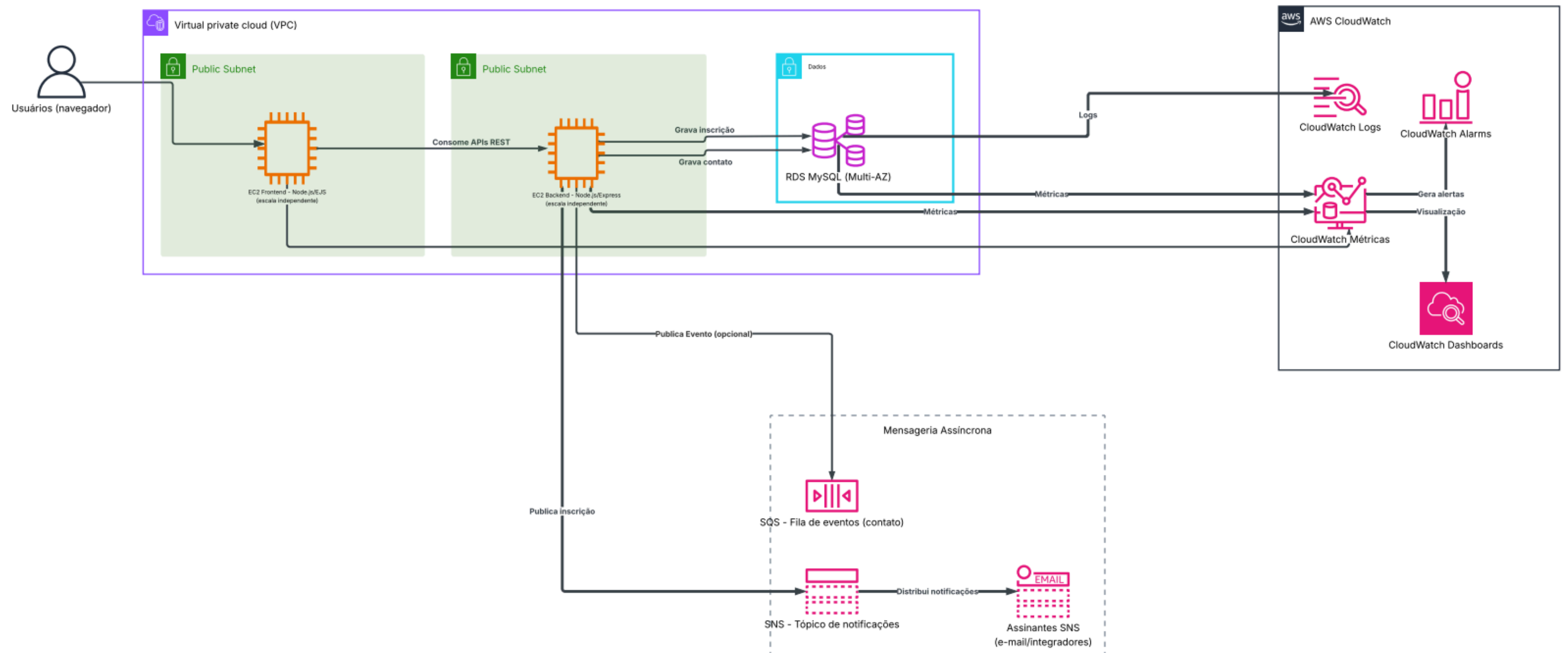
Monitoramento em Ação

Outro exemplos reais dos dashboards do CloudWatch demonstrando a observabilidade da solução.



Prints dos eventos das filas geradas pelo SQS

Diagrama da arquitetura



Alta Disponibilidade e Resiliência

A arquitetura foi projetada para garantir **continuidade operacional** mesmo diante de falhas parciais. A combinação de múltiplas zonas de disponibilidade, serviços gerenciados e mensageria assíncrona cria um sistema tolerante a falhas.



EC2 Multi-AZ

As instâncias EC2 podem ser distribuídas em múltiplas Availability Zones, reduzindo o risco de indisponibilidade por falha em uma única zona.



RDS Multi-AZ

O RDS mantém uma réplica síncrona em outra zona. Em caso de falha, o failover é automático, com mínimo impacto na aplicação.



SQS e SNS Gerenciados

Por serem serviços totalmente gerenciados pela AWS, SQS e SNS oferecem alta durabilidade e disponibilidade sem configuração adicional de redundância.



Síntese e Conclusões

O projeto **Feiras Ecológicas** demonstra a aplicação prática de conceitos fundamentais de arquitetura em nuvem, integrando separação de responsabilidades, infraestrutura como código, mensageria assíncrona e observabilidade em uma solução coesa e profissional.

Arquitetura em 3 Camadas

Separação clara entre frontend, backend e dados, permitindo evolução independente de cada componente e facilitando a escalabilidade horizontal.

Desacoplamento com Mensageria

Uso de SQS e SNS para integração assíncrona, garantindo resiliência e evitando perda de dados em cenários de alta carga ou indisponibilidade temporária.

IaC com Terraform

Infraestrutura versionada, reproduzível e auditável, seguindo boas práticas de DevOps e eliminando configurações manuais propensas a erros.

Monitoramento com CloudWatch

Observabilidade completa com logs, métricas e alarmes, habilitando operação proativa e redução do tempo de resposta a incidentes.



Esta arquitetura serve como base sólida para evolução futura, incluindo adoção de containers (ECS/EKS), automação de deploy com CI/CD e expansão para múltiplas regiões.